北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B2 期中考试

1.(10 分)

设 D 是由直线 $y=0, y=1, y=x, y=x+1$ 所围成的有界闭区域, 求二重积分

$$\iint_D (4y-2x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Solution.

做变换 $u=y, v=y-x$, 则变换的 Jacobi 行列式

$$\frac{\mathrm{D}(u,v)}{\mathrm{D}(x,y)}=\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}=1$$

积分区域变换为 $D': 0\leqslant u\leqslant 1, 0\leqslant v\leqslant 1$. 于是

$$\begin{aligned}\iint_D (4y-2x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{D'} 2(u+v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\ &= 2\int_0^1 \mathrm{d}v\int_0^1 (u+v)\mathrm{d}u \\ &= 2\int_0^1 \left(\frac{1}{2}+v\right)\mathrm{d}v \\ &= 2\end{aligned}$$

2.(10 分)

设 V 是由平面 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 围成的四面体, 求三重积分

$$\iiint_V \frac{1}{(1+x+y+z)^2}\mathrm{d}V$$

Solution.

考虑平面 $D_z=\{(x,y,z): 0\leqslant x,y,x+y\leqslant 1-z\}$, 则有

$$\begin{aligned}\iiint_V \frac{1}{(1+x+y+z)^2}\mathrm{d}V &= \int_0^1 \mathrm{d}z\iint_{D_z}\frac{\mathrm{d}\sigma}{(1+x+y+z)^2} \\ &= \int_0^1 \mathrm{d}z\int_0^{1-z}\mathrm{d}x\int_0^{1-z-x}\frac{\mathrm{d}y}{(1+x+y+z)^2} \\ &= \int_0^1 \mathrm{d}z\int_0^{1-z}\left(\frac{1}{1+x+z}-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \left(\ln 2-\ln(1+z)-\frac{1}{2}(1-z)\right)\mathrm{d}z \\ &= \frac{3}{4}-\ln 2\end{aligned}$$

3.(10 分)

设 E 是椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$, 求曲线积分

$$\int_E |xy|\,\mathrm{d}s$$

Solution.

做代换 $x=\cos\theta, y=2\sin\theta$, 则有

$$\begin{aligned}\int_E |xy|\,\mathrm{d}s &= \int_0^{2\pi} |2\sin\theta\cos\theta|\sqrt{\sin^2\theta+4\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta\\ &= 8\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin^2\theta+4\cos^2\theta}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\\ &\xlongequal{t=\sin\theta} 8\int_0^1 t\sqrt{4-3t^2}\mathrm{d}t\\ &\xlongequal{u=t^2} 4\int_0^1 \sqrt{4-3u}\mathrm{d}u\\ &= 4\left(-\frac{2}{9}(4-3u)^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^1\\ &= \frac{56}{9}\end{aligned}$$

4.(15 分)

设 $n\in\mathbb{N}^*$, 有向曲线 $L_n=\{(t,|\sin t|):0\leqslant t\leqslant n\pi\}$. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_{L_n} \mathrm{e}^{y^2-x^2}\cos(2xy)\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{y^2-x^2}\sin(2xy)\mathrm{d}y$$

Solution.

考虑有向直线 $T_n=\{(x,0):0\leqslant x\leqslant n\pi\}$.

L_n 的负向和 T_n 共同构成区域 $D=\{(x,y):0\leqslant x\leqslant n\pi, 0\leqslant y\leqslant|\sin x|\}$ 的正向边界.

令 $P(x,y)=\mathrm{e}^{y^2-x^2}\cos(2xy), Q(x,y)=\mathrm{e}^{y^2-x^2}\sin(2xy)$, 不难得出 P,Q 在 D 上可微, 并且

$$\frac{\partial P}{\partial y}=2y\mathrm{e}^{y^2-x^2}\cos(2xy)-\mathrm{e}^{y^2-x^2}2x\sin(2xy)=2\mathrm{e}^{y^2-x^2}\left(y\cos(2xy)-x\sin(2xy)\right)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-2x\mathrm{e}^{y^2-x^2}\sin(2xy)+\mathrm{e}^{y^2-x^2}2y\cos(2xy)=2\mathrm{e}^{y^2-x^2}\left(y\cos(2xy)-x\sin(2xy)\right)$$

在 D 上使用 Green 公式可得

$$\int_{(L_n)^-+T_n} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma=\iint_D 0\mathrm{d}\sigma=0$$

在直线 T_n 上有

$$\int_{T_n} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_0^{n\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$$

于是

$$\int_{L_n} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{T_n} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_0^{n\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$$

现在考虑上述积分. 我们有

$$\begin{aligned}\left(\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2 &= \int_0^{+\infty}\mathrm{d}y\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\\ &= \iint_{x,y\geqslant 0}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \iint_{0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},r\geqslant 0} r\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\ &\xlongequal{t=r^2} \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\\ &= \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\int_{L_n} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

5.(10 分)

设 S 是曲面 $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+z^2=1, x\geqslant 0, z\geqslant 0, 0\leqslant y\leqslant 1\}$. 求曲面积分

$$\iint_S x\mathrm{d}S$$

Solution.

由题意可得 S 是圆柱的侧面. 在 S 上有 $z=\sqrt{1-x^2}$, 投影区域为 $D:[0,1]\times[0,1]$, 于是

$$\begin{aligned}\iint_S x\mathrm{d}S &= \iint_D x\sqrt{1+\left(-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2+0}\mathrm{d}\sigma\\ &= \int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}\\ &\xlongequal{t=x^2}\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t}}\\ &= 1\end{aligned}$$

6.(10 分)

设 S 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$, 求曲面积分

$$\iint_{S^+} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Solution.

S 的单位外法向量为 $\mathbf{n}=(x,y,z)$. 于是

$$\begin{aligned}\iint_{S^+} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_S (x,y,z)\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}S\\ &= \iint_S (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S\\ &= \iint_S \mathrm{d}S\\ &= 4\pi\end{aligned}$$

7.(15 分)

设平面直角坐标系 Oxy 中有曲线 $L:\{(x,y(x)):x\geqslant 0\}$, 其中 $y(0)=1$,$y(x)$ 是严格递减的正的可导函数. 任取 L 上一点 M,L 在 M 点的切线交 x 轴于 A 点, 假定 $|MA|\equiv 1$. 写出 $y=y(x)$ 满足的一阶常微分方程, 并求解该方程对应的初值问题 $y(0)=1$.

Solution.

校订注: 按原题在 $x=0$ 处也可导且具有通常切线的要求, 不存在这样的函数. 事实上, 若 $y'(0)=0$, 该点切线为 $y=1$, 不与 x 轴相交; 若 $y'(0)$ 有限且非零, 则 $|MA|^2=1+1/y'(0)^2>1$, 同样矛盾. 以下给出通常所指的曳物线: 仅要求在 $x>0$ 可导, 在 $x=0$ 连续并满足 $y(0)=1$. 对 $x>0$,$M=(x,y)$ 处的切线交 x 轴于 $A=(x-y/y',0)$. 因而

$$\left(\frac{y}{y'}\right)^2+y^2=1,\qquad y'=-\frac{y}{\sqrt{1-y^2}},\quad 0<y<1.$$

分离变量并积分, 结合 $x\to 0^+$ 时 $y\to 1$, 得

$$x=\ln\frac{1+\sqrt{1-y^2}}{y}-\sqrt{1-y^2}.$$

等价的参数形式为

$$x=t-\tanh t,\qquad y=\frac{1}{\cosh t},\qquad t\geqslant 0.$$

对 $t>0$ 有 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=\tanh^2 t>0$, 故给出 $x>0$ 上的唯一严格递减正函数; 其在 $x=0$ 处为竖直切线, 不满足原题的端点可导条件.

8.(10 分)

求常微分方程

$$y''+4y=\sin 3x$$

的通解.

Solution.

对应的齐次方程的特征根为 $\lambda_{1,2}=\pm 2\mathrm{i}$, 于是齐次方程的通解为

$$y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$$

令 $y=\alpha\sin 3x$, 代入原方程可得

$$-9\alpha\sin 3x+4\alpha\sin 3x=\sin 3x$$

于是 $\alpha=-\dfrac{1}{5}$, 于是原方程的特解为

$$y=-\frac{1}{5}\sin 3x$$

于是原方程的通解为

$$y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x-\frac{1}{5}\sin 3x$$

9.(10 分)

回答下列问题.

(1) 设 $D=\mathbb{R}^2\setminus\{(x,0)\in\mathbb{R}^2 : x\geqslant 0\}$, 写出一个在 D 上可微的函数 $T:D\to\mathbb{R}$ 且满足

$$\frac{\partial T}{\partial x}=\frac{-y}{x^2+y^2}\qquad \frac{\partial T}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}$$

(2) 设 $\Omega=\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$, 试证明: 不存在函数 $U:\Omega\to\mathbb{R}$ 使得 U 在 Ω 上可微, 且满足

$$\frac{\partial U}{\partial x}=\frac{-y}{x^2+y^2}\qquad \frac{\partial U}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}$$

Solution.

(1) 令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$. 在 D 上恒有 $r-x>0$, 可取

$$T(x,y)=\pi-2\arctan\frac{y}{r-x}.$$

它是在去掉非负 x 轴后取值于 $(0,2\pi)$ 的辐角函数, 在 D 上可微. 直接求导得 $T_x=-y/(x^2+y^2)$, $T_y=x/(x^2+y^2)$.

(2) 令圆周 $C:x^2+y^2=1$, 定向为逆时针方向. 考虑第二型曲线积分

$$\oint_{C^+}\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\oint_{C^+}\left(\frac{\partial U}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial U}{\partial y}\mathrm{d}y\right)=U(1,0)-U(1,0)=0$$

另一方面

$$\oint_{C^+}\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\oint_{C}\frac{y^2\mathrm{d}s+x^2\mathrm{d}s}{x^2+y^2}=\oint_{C}\mathrm{d}s=2\pi$$

这与所设 U 存在矛盾, 因此这样的 U 不存在, 命题得证.